ASSIGNMENT - VIII

VIII. Convolution Theorem :

Obtain the Inverse Laplace Transform of the following using Convolution Theorem

1. $\frac{1}{(s^2+4)(s+1)^2}$

   Ans : $f(t) = \frac{e^{-t}}{50}[10e^{-t} - 3\sin 2t - 4\cos 2t]$

2. $\frac{s^2}{(s^2+4)(s^2+1)}$

   Ans : $f(t) = \frac{2\sin 2t - \sin t}{3}$

3. $\frac{1}{(s-2)(s+2)^2}$

   Ans : $f(t) = \frac{1}{16}\left[e^{2t} - (4t+1)e^{-2t}\right]$

4. $\frac{s}{(s^2+1)(s^2+4)(s^2+9)}$

   Ans : $f(t) = \frac{\cos t}{12} - \frac{2\cos 2t}{15} + \frac{\cos 3t}{20}$

5. $\frac{1}{s^3(s^2+1)}$

   Ans : $f(t) = \frac{t^2}{2} + \cos t - 1$